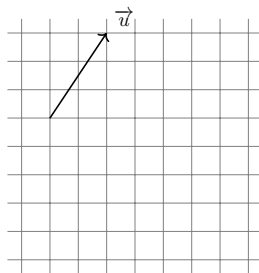


2.4 Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Définition 7. Soit $\vec{u}$ un vecteur, et k un nombre réel. Alors la multiplication de $\vec{u}$ par k est un vecteur, noté $k\vec{u}$, vérifiant :

- $k\vec{u}$ est de même direction que $\vec{u}$.
- Si $k > 0$, alors $k\vec{u}$ est de même sens que $\vec{u}$. Si $k < 0$, alors $k\vec{u}$ est de sens opposé à $\vec{u}$.
- La norme de $k\vec{u}$ est donnée par $|k|$ multiplié par la norme de $\vec{u}$.

Exemple. Placer sur ce repère les vecteurs $2\vec{u}$ et $-3\vec{u}$.



Proposition 4. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, et k et k' deux nombres réels. Alors,

- $k\vec{u} + k'\vec{u} = (k + k')\vec{u}$
- $k\vec{u} + k\vec{v} = k(\vec{u} + \vec{v})$
- $k\vec{0} = \vec{0}$
- $0\vec{u} = \vec{0}$

3 Vecteurs colinéaires

Définition 8. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Ces deux vecteurs sont dits **colinéaires** si et seulement s'ils ont la même direction.

Proposition 5. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Alors, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Remarque.

- Pour prouver que deux vecteurs sont colinéaires, il faut donc prouver que l'un est le **multiple** de l'autre.
- Le vecteur nul $\vec{0}$ est donc colinéaire à tous les vecteurs.

Proposition 6. Soient A, B, C et D quatre points plan. Alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.

Proposition 7. Soient A, B et C trois points du plan. Alors les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.